Imersão em IA

Engenharia de Reliability

alura + FIAP
PARA EMPRESAS

Prof. MSc. Rafael Matsuyama

Agenda

- O Problema do Fracasso Silencioso
- **DevOps vs MLOps:** O "Teste de DNA"
- **Arquitetura de Reliability:** Private Agents (CAIXA)
- **Observabilidade:** Data Drift & Model Drift
- **Lab 04:** Validação com Pytest
- **Lab 05a/b:** Setup de Agente e Pipeline YAML (ADO)

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Reliability no Mundo ML

O que é Reliability para IA?

- **Disponibilidade:** O modelo está online?
- **Consistência:** O resultado faz sentido ao longo do tempo?
- **Robustez:** Ele lida com imprevistos no dado?
- **Acurácia:** A predição ainda reflete a realidade?

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Problema do "Fracasso Silencioso"

Por que o Monitoramento de TI não basta?

- **TI Tradicional:** O app caiu? (Status 500, CPU 100%).
- **MLOps:** O app está ON, mas a resposta está ERRADA.
- O modelo continua respondendo, mas perdeu a acurácia.
- **É o fracasso silencioso:** O prejuízo financeiro invisível.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

DevOps vs MLOps

O Abismo Técnico: O que mudou?

- **DevOps:** Testa Código (Sintaxe, Build, Deploy).
- **MLOps:** Testa Código + Dados + Modelos.
- **CI (Integração):** Validação da lógica e dos pesos.
- **CD (Entrega):** Registro de modelo e servir em escala.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

CI para Machine Learning

O "Teste de DNA" (Unit Testing ML)

- **Sanidade:** O score está entre 0 e 1?
- **Robustez:** O modelo quebra com Nulos ou Negativos?
- **Viés (Bias):** Ele aprova crédito para todos?
- **Performance:** Ele responde em menos de 200ms?

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Lab 04 – O "Teste de DNA" (Pytest)

Validar a "Alma" do Modelo

- **Ambiente:** Killercoda Ubuntu Playground.
- **Cenário:** Modelo de Análise de Crédito (Simulado).
- **Ações:** Criar lógicas de inferência e testes unitários.
- **Check**: O Pytest deve garantir o contrato de sanidade (0-1).
- **Desafio:** Simular erro de lógica e ver o teste falhar.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Arquitetura de Reliability

Por que Private Agents? (Higiene Bancária)

- **Segurança:** Runners públicos são "caixas pretas“.
- **Privacidade:** O código e logs da CAIXA não devem sair.
- **Compliance:** Uso de Agentes Privados é o padrão de Bancos.
- **Eficiência:** Zero fila de espera por minutos da Cloud.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Orquestrador e o Executor

Azure DevOps ➔ Killercoda (Private Agent)

- **Azure DevOps (SaaS):** O Cérebro (Orquestra a lógica YAML).
- **Killercoda (Runner):** O Músculo (Executa o código na infra).
- **Conexão:** PAT (Personal Access Token) com escopo mínimo.
- **Segurança:** Conexão HTTPS de dentro para fora (seguro).

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Lab 05a – Setup do Private Agent

Missão: Criar seu "Data Center" Privado

- **Azure DevOps:** Gerar o PAT (Personal Access Token).
- **Killercoda:** Script de Bootstrap (Bootstrap do Agente v4).
- **Segurança:** Criar usuário `agentuser` (Agente não é admin).
- **Conexão:** Linkar o Runner de SP ao Cérebro na Nuvem.
- **Check:** Ver o status "Online" (Verde) no Portal Azure.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Observabilidade de Modelos

Medindo o "Invisível" em Produção

- **Métricas Técnicas:** Latência, Taxa de Erro, Memória.
- **Métricas de ML:** Acurácia, F1-Score, AUC.
- **Métricas de Negócio:** Taxa de conversão, Volume de Crédito.
- **Handoff:** Como o dashboard alerta o time de Dados?

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Assassino Silencioso 1: Data Drift

Quando os Dados mudam (Input Drift)

- **Conceito:** A distribuição dos dados de entrada mudou.
- **Exemplo:** O perfil do cliente CAIXA mudou pós-pandemia.
- **Efeito:** O treino foi para um mundo que não existe mais.
- **Detecção:** Comparar dados de Treino vs. de Produção.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Assassino Silencioso 1: Data Drift

Fonte: What is data drift in ML, and how to detect and handle it

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

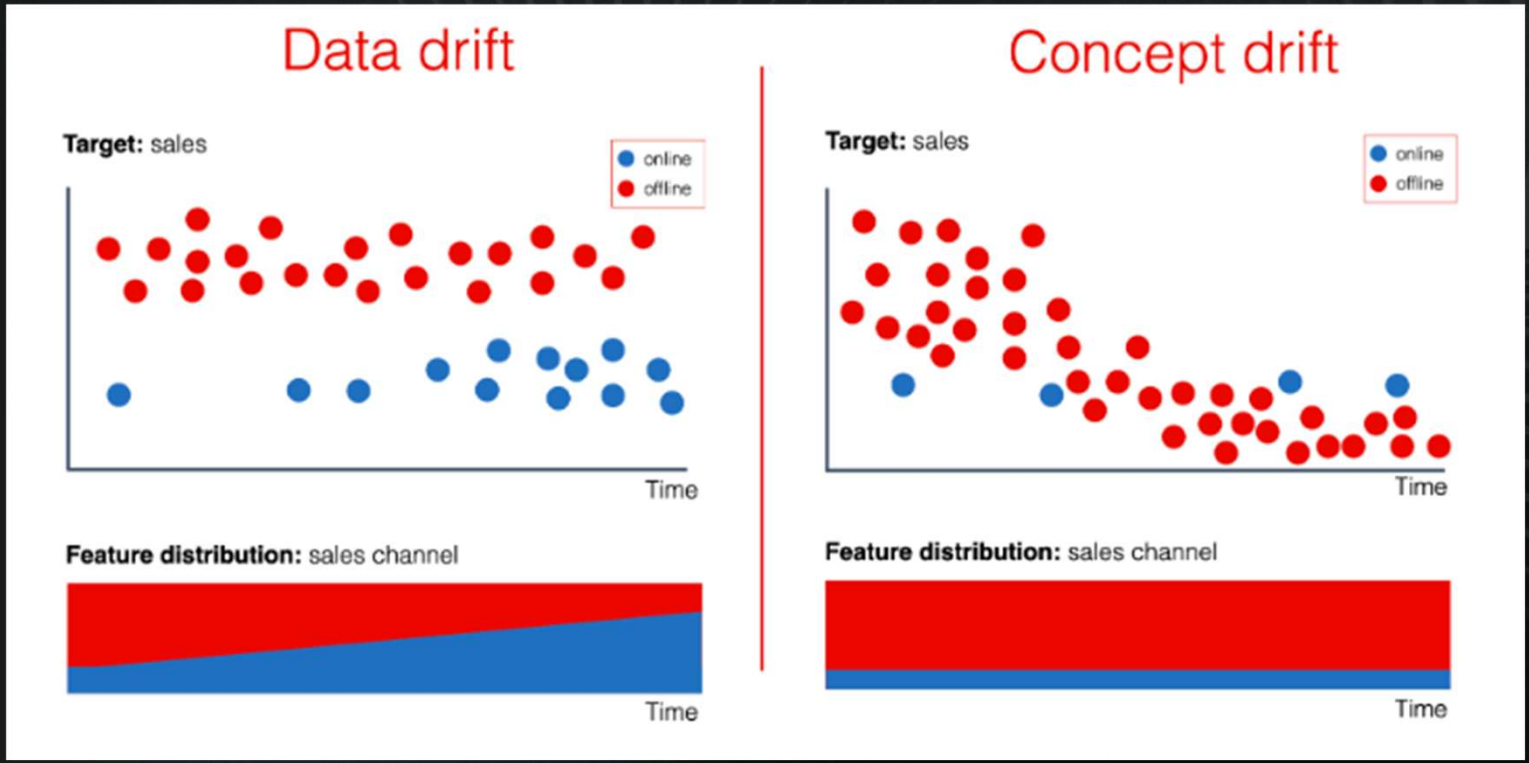
O Assassino Silencioso 2: Model Drift

Quando o Modelo perde o "Fio da Navalha“

- **Conceito:** A performance do modelo cai ao longo do tempo.
- **Causa:** Mudança no comportamento do consumidor.
- **Exemplo:** Novas fraudes que o modelo não conhece.
- **Sintoma:** O código e o dado estão OK, mas a predição erra.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Assassino Silencioso 2: Model Drift



Fonte: What is data drift in ML, and how to detect and handle it

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Estratégias de Monitoramento

Logs Estruturados: A Caixa Preta da IA

- Cada predição deve ser logada (Input + Output + Versão).
- Logs devem ser consumíveis por ferramentas de análise.
- **Cenário de Caos:** Como detectar um surto de predições erradas?

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

O Feedback Loop

Fechando o Ciclo: Retreinamento Automático

- Detectar falha (Drift) ➔ Alertar Cientista ➔ Re-treinar.
- **Trigger:** O Pipeline deve ser o gatilho para o novo treino.
- **Governança:** O modelo novo só substitui o antigo se for melhor.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Governança e Compliance

Rastreabilidade: Quem aprovou esse modelo?

- **Auditabilidade:** Histórico de cada deploy e teste.
- **Linhagem:** Qual dado gerou qual modelo? (Aula 04).
- **Princípio:** "Nada entra em produção sem rastro".

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Lab 05b – O Pipeline de Reliability (YAML)

Missão: Orquestrar a Esteira de Qualidade

- **Azure Repos:** Versionar o Modelo e os Testes (Commit).
- **Pipeline YAML:** Definir a "receita" de execução no Runner.
- **Auth:** Autorizar acesso do Pipeline ao Pool Privado (Permit).
- **Assista à Mágica:** O cérebro dispara e o músculo executa.
- **Cenário de Caos:** Quebrar o código e ver a esteira bloquear.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

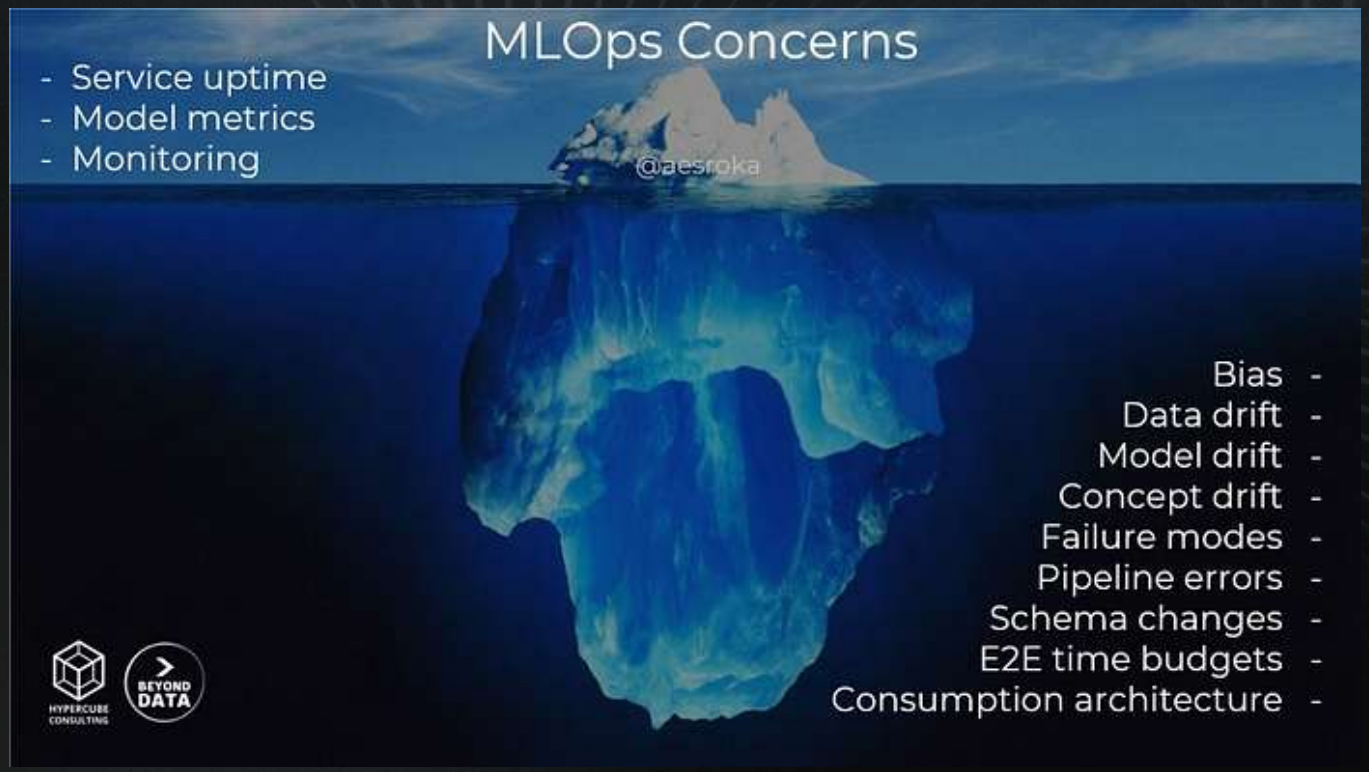
Resumo Técnico

Automação garante a Entrega; Monitoramento garante a Vida.

- Pipelines YAML (Azure DevOps).
- Agentes Privados (Segurança).
- Testes Unitários de ML (Reliability).
- Detecção de Drifts (Observabilidade).

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

A Dívida Técnica em ML



Fonte: When Deploying Your Machine Learning Model Isn't Easy

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Mão na Massa

Missão de Hoje: A Esteira de Reliability

- **Lab 04:** Validando a "alma" do modelo com Pytest.
- **Lab 05a:** Criando seu "Data Center" no Killercoda.
- **Lab 05b:** Orquestrando o Pipeline YAML na Azure.
- **Cenário de Caos:** Simular a "morte" do modelo ao vivo.

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

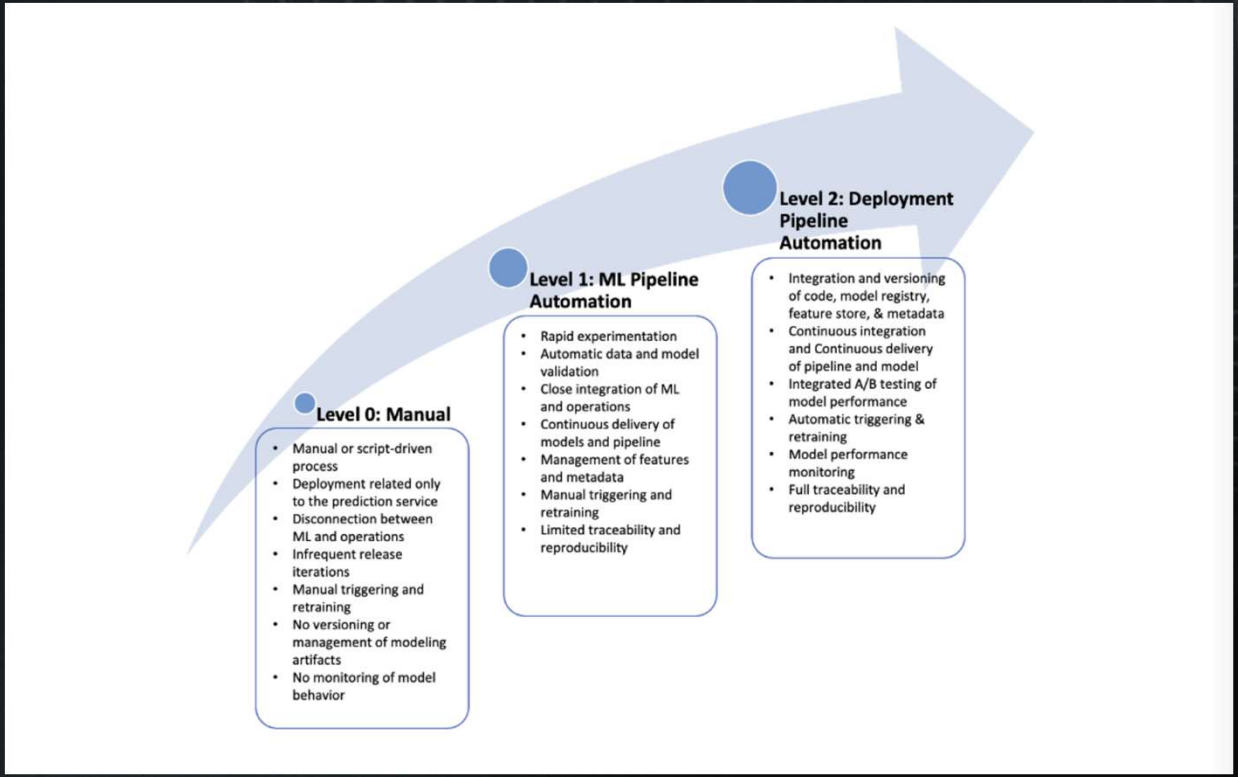
Wrap-up: A Jornada do Modelo

Do Laboratório ao Mundo Real

- **Ontem:** Portabilidade via Docker (A "Blindagem").
- **Hoje:** Automação via CI/CD (O "Vigilante").
- **Amanhã:** Versionamento via DVC (A "Memória").
- **Desafio:** Como garantir modelos não "morram" em silêncio?

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

Níveis de Maturidade MLOps (Google)



Fonte: Machine Learning Lifecycle Maturity

Copyright © 2026 - Prof. Rafael Matsuyama (profrafael.matsuyama@fiap.com.br)

“Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare.”

Confúcio

Filósofo Chinês

Rafael Matsuyama

Professor de MBA

profrafael.matsuyama@fiap.com.br

https://linkedin.com/in/rafaelmatsuyama

Podemos contar com **o seu feedback?**

Escaneie o QR Code ao lado e responda a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre esta aula.

alura + FIAP

PARA EMPRESAS